

먼저 위 그래프는 LSTM을 통해 학습을 진행시킨 결과이다. LSTM을 통해 모델학습은 진행한 결과 피쳐를 1개를 사용하여 학습을 진행하였기 때문에 학습이 거의 진행되지 않았음을 확인할 수 있다.

```
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import Dense, Embedding, Flatten

label = np.array(label)

train_data = np.array(train_data)

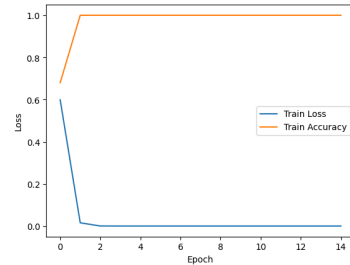
#X = train_data.reshape((train_data.shape[0], train_data.shape[1], 1))
X1 = np.stack(train_data, axis=1)
y1 = label.reshape(-1, 1)

model = Sequential()
model.add(Embedding(20000, 32, input_shape=(99,150)))
model.add(Flatten())
model.add(Dense(256, activation='relu'))
model.add(Dense(1, activation='sigmoid'))
model.summary()

model.compile(optimizer='adam', loss='binary_crossentropy', metrics=['accuracy'])

history = model.fit(X1, y1, epochs=8, batch_size=1)

predictions = model.predict(X1)
```



다음으로는 Embedding 레이어를 사용하여 모델을 구현해 보았다. Embedding 레이어는 자연어 처리 모델에 사용되는 인공신경망으로 이는 데이터들의 상관관계를 분석해 데이터를 분류해주는 레이어이다. 위 모델의 학습 결과를 보면 손실률은 0에 수렴할 정도로 감소하고 정확도도 1.0으로 정확한 모델을 구축할 수 있었다.

위 실험 결과, 정확도가 더 높게 나온 Embedding 레이어를 통한 모델로 영상에서 환자가 낙상이 발생하였는지 알 수 있도록 하여 서비스를 구축했다.

2. 챗봇

챗봇으로 구현할 기능은 다음과 같다.

- (1) 간단한 증상별 질환 찾기
- (2) 병원 지리 알려주기

간호사의 본 역할인 의료 관련 업무를 도와주는 것이 모션 인식을 사용한 환자 관찰의 목적이거나, 의료 외에 환자의 요청에 따라 가증될 수 있는 업무를 줄이는 것이 챗봇의 목적이다. 챗봇의 기능이 한정되어 있기 때문에 텍스트 생성형 자연어 처리 모델보다는 검색 기반 모델이 더 유용할 것으로 판단했다. 사용한 모델은 'jhgan/ko-sroberta-multitask'라는 sentence-BERT 모델로, 한국어 문장 임베딩이 가능한 한국어 사전 학습 모델이다.

첫 번째 기능을 구현하기 위해 <서울대학교병원에 입원한 환자 23만건의 주증상과 진단명 및 사망분석(진호준, 김성권)>이라는 논문의 통증군, 종괴군, 호흡곤란군, 출혈군의 증상에 따른 5대 진단명을 참고해 csv 형태의 데이터를 만들었다.

466 복통이 있어	복통의 원인으로는 대표적으로 위암, 간암, 담석증, 대장암, 장폐색이 있습니다.
467 흉통이 있어	흉통의 원인으로는 대표적으로 협심증, 심근경색증, 폐암, 기흉, 폐결핵이 있습니다.
468 요통이 있어	요통의 원인으로는 대표적으로 기타척추병증, 추간판장애, 배통, 폐이외결핵, 폐암이 있습니다.
469 하지통이 있어	하지통의 원인으로는 대표적으로 골괴사증, 족상경화증, 기타관절증, 대퇴골의골절, 무릎의 탈골과 염좌 및 긴장이 있습니다.
470 두통이 있어	두통의 원인으로는 대표적으로 거미막하출혈, 뇌암, 만성부비동염, 기타뇌혈관질환, 뇌수막양성종양이 있습니다.

또한, 두 번째 기능을 구현하기 위해 제주대학교병원 홈페이지의 병원 시설 안내 지도를 참고해서 병원 지리 데이터를 위 csv 파일에 추가했다.

98 치과가 어디야?	3층입니다. (별관 외래진료동 1층) *장애인구강진료센터는 3층 17번입니다.
99 마취통증의학과가 어디야?	3층입니다.
100 난임센터가 어디야?	3층입니다.
101 장애인구강진료센터가 어디야?	3층입니다.
102 41병동이 어디야?	4층입니다.

질문 데이터를 람다 함수를 이용해 임베딩하여 데이터 프레임 컬럼에 추가하고, 임시 텍스트의 임베딩 값과 질문 데이터의 임베딩 값을 비교한 코사인 유사도 값을 'similarity'

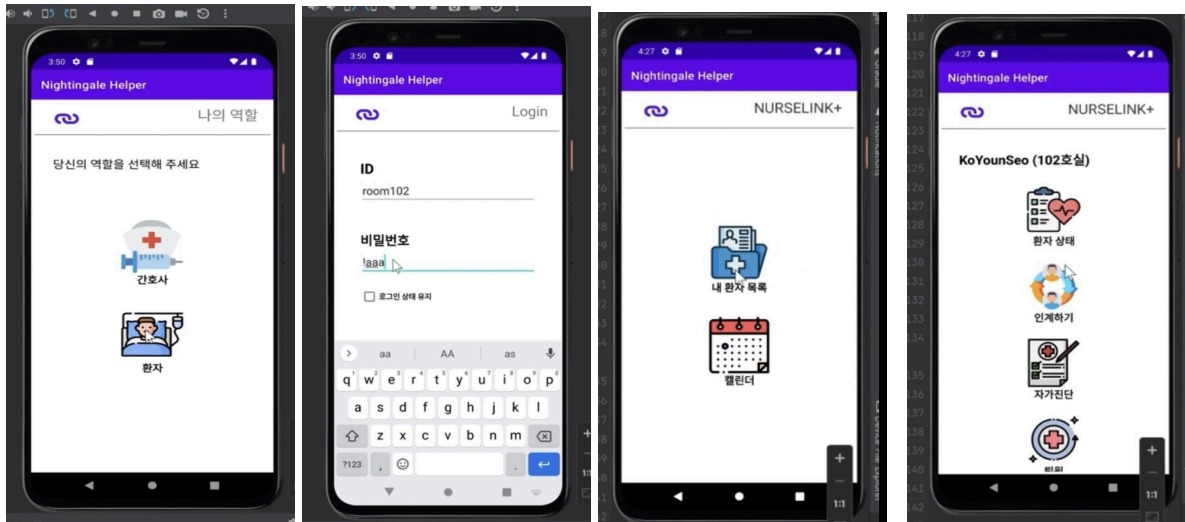


그림 2. NurseLink+의 화면 구성 구조도(간호사용)

화면 구성은 초기 화면을 거쳐 먼저 역할을 선택하는 메뉴 화면에 도달한다.

앱은 크게 간호사와 환자 두 부분으로 나뉘는데, 먼저 나의 역할을 '간호사'로 선택하게 되면 로그인 페이지에 도달하게 되고, 로그인을 마치면 자신의 담당 환자 목록으로 구성된 간호사 전용 홈 화면이 나타난다. 홈화면은 <내 환자 목록>과 <캘린더>로 구성되어 있고, 이중 <내 환자 목록>을 선택하면 <환자상태>, <인계하기>, <자가진단>, <퇴원>, 라는 메뉴가 보여지게 된다. <상태>로 들어가면 내가 관리하는 환자의 체온, 심박수, 혈압, 혈당, 혈전도 등의 정보와 병동에 설치된 카메라를 통해 추출해낸 모션인식 데이터를 확인할 수 있다. <인계>를 선택하면 다시 두가지 메뉴로 나누어지는데 <인계내용>에서는 전 교대 간호사가 나에게 인계한 내용을 확인할 수 있다. <인계하기>는 <상태> 화면과 동일하게 구성하지만, 간호사가 자신의 관찰 결과를 바탕으로 수정할 수 있게 구성하였고, [인계하기]버튼을 누르면 다음 간호사에게 데이터가 전송된다. <자가진단>에서는 환자가 스스로 자가진단한 내용을 볼 수 있다. <퇴원>을 선택하게 되면 그 환자를 자신이 담당하는 환자 목록에서 삭제할 수 있다. 다시 홈으로 돌아가 <캘린더> 버튼을 클릭하면 캘린더로 넘어가 자신의 업무 스케줄을 관리할 수 있도록 구성하였다.

첫 화면에서 나의 역할을 '환자'로 선택할 경우 간호사와 마찬가지로 로그인 페이지로 넘어가게 되고, 로그인을 하면 환자의 카메라 데이터 등 개인정보 수집 및 이용 동의를 구하는 화면에 도달한다. 이 화면에서 개인정보 수집 및 이용에 환자가 동의할 경우에만 환자의 정보를 사용할 수 있다. 환자 전용 홈 화면은 <내 상태>, <자가진단>, <챗봇>으로 구성되어 있다. <내 상태>에서는 간호사가 체크한 나의 상태를 볼 수 있고, <자가진단>에서는 간호사가 라운딩을 할 때 하는 질문에 대한 설문을 할 수 있다. 챗봇은 간단한 증상 진단과 병원 안내 기능을 수행한다.

V. 결론

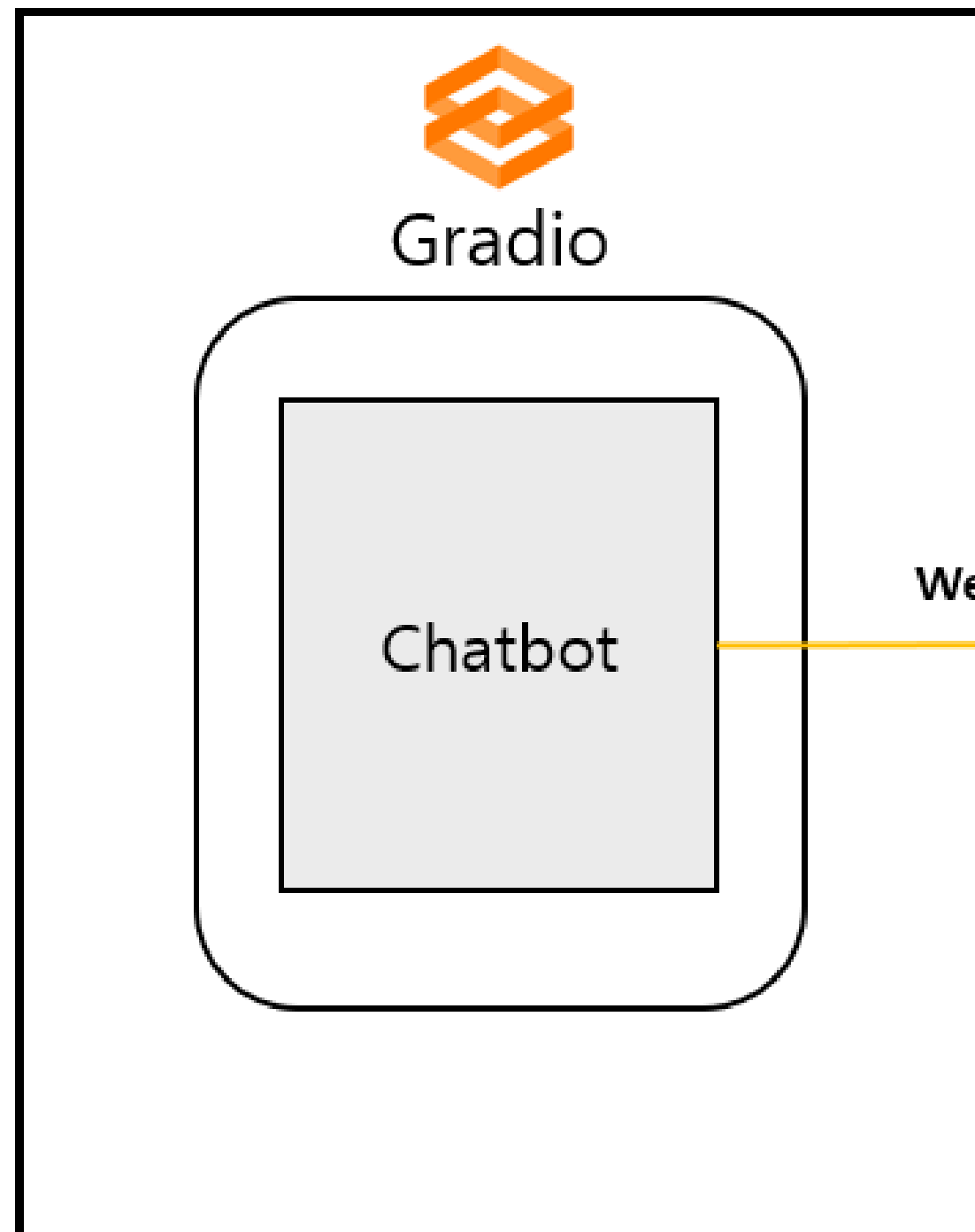
본 논문에서는 컴퓨터 비전, 자연어 처리 기술로 실시간 환자 데이터 제공, 인계 보조, 챗봇 사용을 통해 과도한 업무에 시달리는 간호사에게 도움이 되는 앱을 제시하였다. 실제 간호사와 보건진료소장 27명에게 이러한 기능이 구현된 앱에 대한 사용여부를 물어보았을때 96.3%가 긍정적인 반응을 보였으며, 이 앱을 통해 간호사의 인력 부족과 업무과중 등의 문제가 해결되고 그에 따라 간호사의 업무 능력 또한 증진되며 이를 통해 환자에게 질 좋은 서비스를 제공하는 효과를 기대할 수 있을 것이다.

향후 연구 방향으로 더 많은 병원에서 효과적으로 사용할 수 있도록 챗봇에게 추가적인 데이터를 제공하여 질문에 대한 정확한 답변을 제공할 수 있도록 만들고, 외부의 기기와

— : patient
— : nurses

Google Cloud

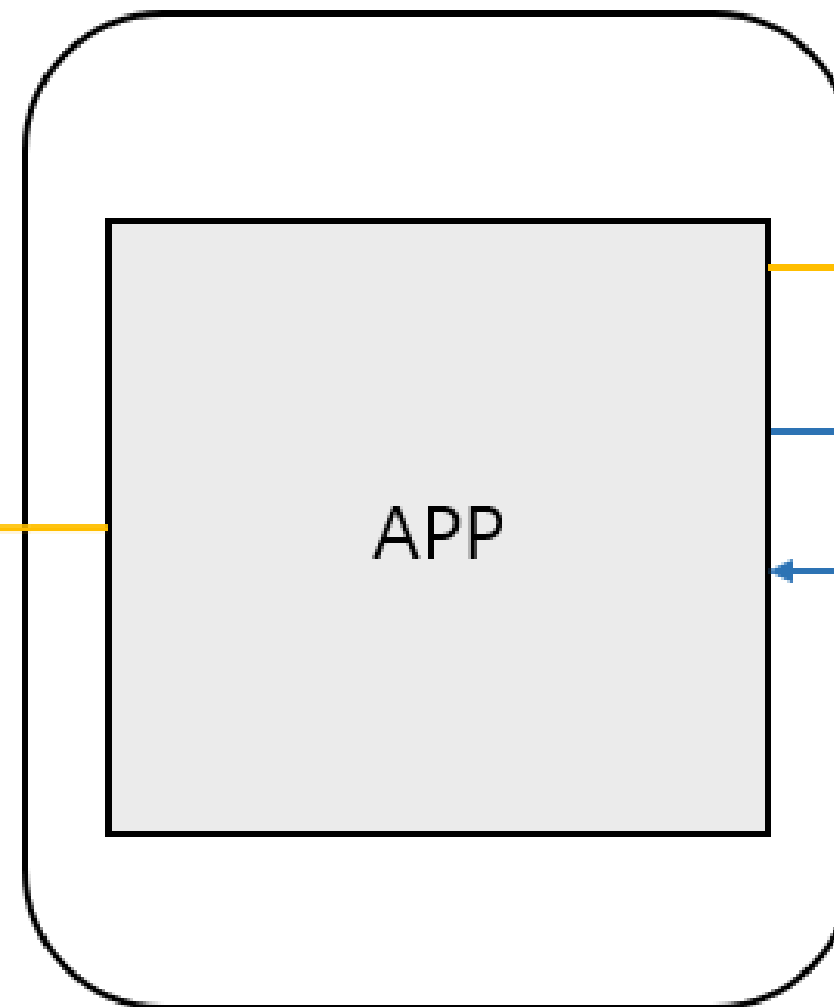
Gradio



Website



Android



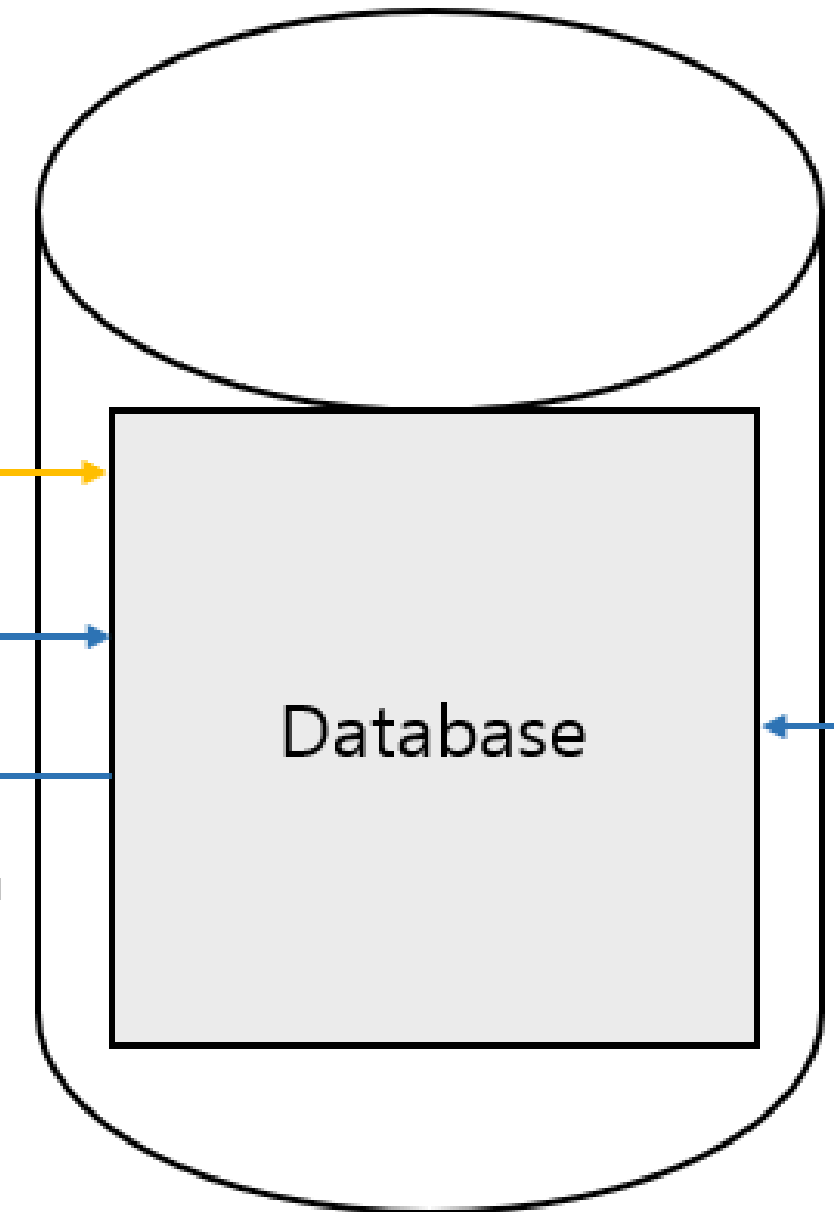
Patient
Condition

Patient
Condition

Patient
Observation



Firebase



Patient
Observation

Pose Detection Model

제 70853 호



상 장

융합프로젝트과정

대 상

대기고등학교 김승건

신성여자고등학교 고윤서

오현고등학교 명다현

신성여자고등학교 전은지

위 학생은 미래사회 핵심역량을 키우고 창의적 인재를 육성하기 위한 「2023 소프트웨어 인재 양성 프로그램 최종 발표회」에서 우수한 성적으로 위와 같이 입상하였기에 이 상장을 수여합니다.



2023년 11월 25일

제주특별자치도교육감 김 광 수





대기고등학교



수신 내부결재

(경유)

제목 2023 소프트웨어 인재양성 프로그램 해외연수 참가

『1. 관련: 창의정보과-9827(2023. 12.18.)

2. 위와 관련하여 다음과 같이 「2023 소프트웨어 인재양성 프로그램 해외 연수」에 참가 하겠습니다.

가. 사 업 명: 2023 소프트웨어 인재양성 프로그램 해외 연수

나. 연수기간: 2024. 1. 12.(금) ~ 1. 22.(월)

다. 방문장소: 미국 내 IT 기업 및 대학

라. 참 가 자: 1학년 2명

붙임 1. 2023 소프트웨어인재양성 학생 해외 연수 계획 1부.

2. 2023 소프트웨어인재양성 해외연수 대상 학생 명단 1부. 끝.

공공기록물 관리에 관한 법률 시행령 제35조 제7항에 따라
기록관리시스템으로 이관되어 '사본' 표시됨

□ 2023년 SW인재양성-해외연수 대상 학생 명단

학교	이름	학년	반	번호
대기고등학교	김승건	1	2	11
	조민범	1	11	26

- iii. f_k^j : all keys (including negatives)
- iv. $\text{sim}(\cdot)$: cosine similarity
- v. τ : temperature (generally 0.07)
- vi. $\exp$: exponential function of softmax
- vii. $\mathbb{E}$: average of all patches

B. Reasons why we use cosine similarity

- i. The direction (structural meaning) of the feature vector is more important than its magnitude.
- ii. Similarity can be measured without information loss in the normalized feature space.
- iii. Direction information indicates shape, structure and pattern, and if shape and pattern (direction) are consistent, it is judged as similar.
- iv. CUT aims to change the style of an image while preserving its structure and content.

C. $\exp(\text{sim}(f_q, f_k^+)/\tau)$

- i. Score for transforming similarity between query and positive feature to softmax distribution
- ii. The higher the similarity, the larger the value of this term becomes, thereby increasing the likelihood of selecting positive pairs.

D. Softmax distribution

- i. A function that transforms real numbers to resemble probabilities

$$\text{softmax}(x_i) = \frac{\exp(x_i)}{\sum_j \exp(x_j)}$$

- ii. input x_i : score, similarity etc.
- iii. output : A probability between 0 and 1.
- iv. The reason for using Softmax in CUT
 - It can emphasize the highest value.
 - Softmax assigns higher probabilities to larger values and exponentially suppresses smaller ones.
 - It is suitable at emphasizing the most similar one among them.

E. The role of softmax in Contrastive Learning

- i. PatchNCE uses a softmax structure to learn to select positive pairs effectively.

$$\text{loss} = -\log \frac{\exp(\text{sim}(f_q, f_k^+)/\tau)}{\sum_{j=1}^N \exp(\text{sim}(f_q, f_k^j)/\tau)}$$

- ii. Numerator : similarity of the positive pair
- iii. Denominator : sum of positive and negative pairs (normalization of the softmax distribution)
- iv. A training structure that maximizes the softmax probability of the positive pair focuses on the most similar candidate through softmax, and induce the model to the true positive.
- v. The model is trained to increase the similarity of positive pairs while decreasing the similarity with other candidates.

4. Final loss function

$$\mathcal{L}(G, F, D_A, D_B) = \mathcal{L}_{GAN}(G, D_B) + \lambda \mathcal{L}_{cyc}(G, F)$$

A. Weight of the loss term(λ)

- i. 10 is commonly used to balance the adversarial loss and the PatchNCE loss.

5. Reflection and Conclusion

- i. This study aimed to theoretically examine the learning principles of the CUT (Contrastive Unpaired Translation) model.
- ii. Unlike CycleGAN, CUT does not use Cycle Consistency Loss, but instead employs PatchNCE Loss to preserve the structural features of the input image while translating it into the target domain style.
- iii. The Adversarial Loss functions similarly to traditional GANs, while PatchNCE Loss ensures that each patch of the transformed image maintains feature similarity to the corresponding patch in the original image. This is achieved through contrastive learning, using cosine similarity and a softmax-based structure.

- iii. Low sugar grade(C): 44,182 RGB images
- iv. Grade definitions
 - A grade>14 Brix
 - B grade: 12-14Brix
 - C grade: <12 Brix
- C. Apple Segmentation from Background
 - i. Attempted Automatic Deletion of Top View Images - Failed
 - Top view characteristics: circular shape, stem centered, equal height and width ration, dark spot in the center.
 - Techniques used: aspect ratio filtering, Hough Circle Detection, binary classification of top/side views
 - Code was implemented, but automatic deletion of top-view images was unsuccessful
 - ii. Attempted Stem-Based Deletion of Top-View Images - Failed
 - Extracted the central 20% of the image.
 - Calculated average brightness or proportion of dark pexels in that region
 - Classified as top-view if below a certain brightness threshold
 - Color filtering based on stem characteristics was attempted, but results were not satisfactory.
 - iii. Manual Deletion of Undesired Images
 - Deleted top-view images, orchard-captured images, and those taken at 45 degree angles.



- iv. Final remaining image counts:
 - Grade A: 9079
 - Grade B: 6087
 - Grade C: 1918
- D. Cropping to Focus on Apples



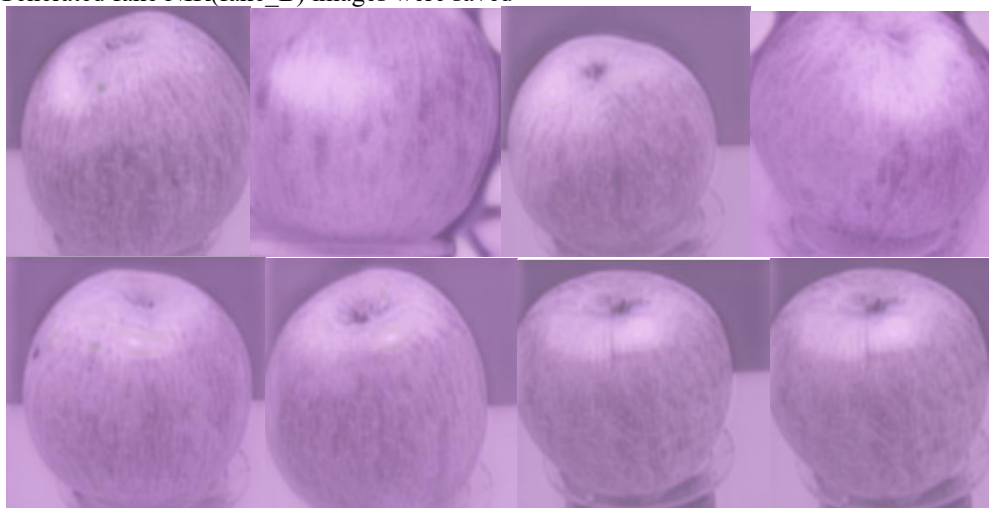
- i. Apples appeared too small due to large background areas
- ii. Applied OpenCV based center crop to remove unnecessary background
- 2. Generating Fake NIR Images Using Extended CUT Model with Physics-Based Correction Loss
 - A. Used extended CUT model with additional domain loss to generate fake NIR images from RGB images across A, B and C sugar levels
 - B. Merged A, B, C class folders into a single testA folder for testing
 - C. Created a CSV file mapping filenames to their sugar contents grades while merging folders

	A	B		A	B		A	B
1	filename	label	6515	B_20211025_RGB_mid		11636	A_20211024_RGB_high	
2	C_20211030_RGB_low		6516	B_20211025_RGB_mid		11637	A_20211024_RGB_high	
3	C_20211030_RGB_low		6517	B_20211025_RGB_mid		11638	A_20211024_RGB_high	
4	C_20211030_RGB_low		6518	B_20211025_RGB_mid		11639	A_20211024_RGB_high	
5	C_20211030_RGB_low		6519	B_20211025_RGB_mid		11640	A_20211024_RGB_high	
6	C_20211030_RGB_low		6520	B_20211025_RGB_mid		11641	A_20211024_RGB_high	
7	C_20211030_RGB_low		6521	B_20211025_RGB_mid		11642	A_20211024_RGB_high	
8	C_20211030_RGB_low		6522	B_20211025_RGB_mid		11643	A_20211024_RGB_high	
9	C_20211030_RGB_low		6523	B_20211025_RGB_mid		11644	A_20211024_RGB_high	
10	C_20211030_RGB_low		6524	B_20211025_RGB_mid		11645	A_20211024_RGB_high	
11	C_20211030_RGB_low		6525	B_20211025_RGB_mid		11646	A_20211024_RGB_high	
12	C_20211030_RGB_low		6526	B_20211025_RGB_mid		11646	A_20211024_RGB_high	

D. Model Inference Command Example

```
!python test.py \
  --dataroot /content/aihub_rgb_testA \
  --name cut_lambda_0.5 \
  --CUT_mode CUT \
  --no_dropout \
  --phase test \
  --epoch latest \
  --num_test 999999 \
  --gpu_ids 0
```

E. Generated fake NIR(fake_B) images were saved



3. Performance Analysis Using EfficientNet with 17084 Fake NIR Apple Images

A. First Classification Model Results

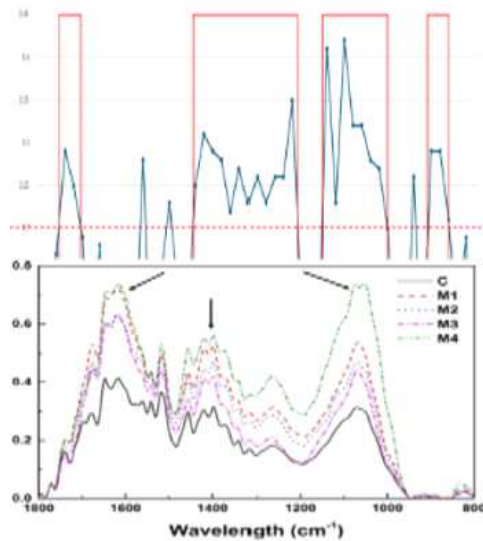
Class	Precision	Recall	F1-score
Low	0.85	0.53	0.66
Mid	0.78	0.91	0.84
High	0.83	0.76	0.80

- i. Accuracy : 80%
- ii. Low Class (Low Sugar)
 - High precision(0.85): 85% of predicted “Low” apples were correct
 - Low recall(0.53): Missed many actual “Low” class samples
 - Likely due to significant class imbalance(very few Low-class samples)
- iii. Mid Class(Mid Sugar)
 - High recall(0.91): Most Mid samples were correctly identified
 - Highest F1 score(0.84) among all classes
 - Performance attributed to the large amount of training data
- iv. High Class (High Sugar)
 - High precision(0.83) and recall(0.76) : Stable and reliable predictions

B. EfficientNet Model Evaluation

Model	Accuracy	Low F1	Mid F1	High F1
physCUT	80%	0.66	0.80	0.80

- i. **Accuracy of 80%** indicates that the generated images are of sufficient quality and resemble real NIR images
- ii. **Mid Class:** Well-predicted due to the abundance of training data (Recall 91%)
- iii. **High Class:** Stable classification with precision of 83% and recall of 76%
- iv. **Low Class:** Despite high precision (85%), the recall remains low (53%)—likely caused by underfitting or class imbalance due to a smaller number of samples



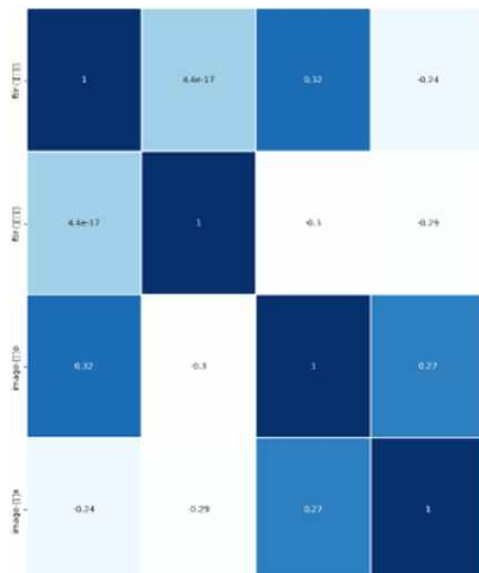
- 두 그래프 비교 결과

- 1) 1500~1300과 1100~950에서는 감귤 실험을 통한 상관관계 그래프와 논문의 그래프가 유사한 특징을 가짐
- 2) 1700~1500에서의 특징을 분석할 수 없었음

- 그래프 결과는 측정된 FT-IR 스펙트럼과 당도의 상관관계를 IR 카메라와의 특성 분석의 토대로 사용 가능하다고 판단

- 분석의 어려운 부분 : 실험한 감귤 시료의 수 부족으로 감귤 시료의 수를 늘린다면 더 정확한 결과가 나올 것으로 판단

• FT-IR 분광장치와 IR 카메라의 관련성



- 상관관계 분석 요소

- 1) FT-IR 분광 장치를 통해 얻은 고체 시료 스펙트럼
- 2) FT-IR 분광 장치를 통해 얻은 액체 시료 스펙트럼
- 3) IR 카메라로 촬영한 껍질 있는 감귤 이미지
- 4) IR 카메라로 촬영한 껍질 없는 감귤 이미지

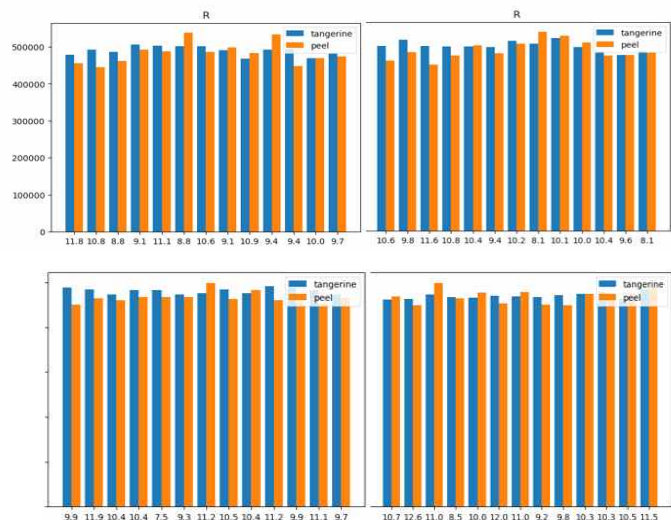
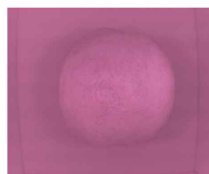
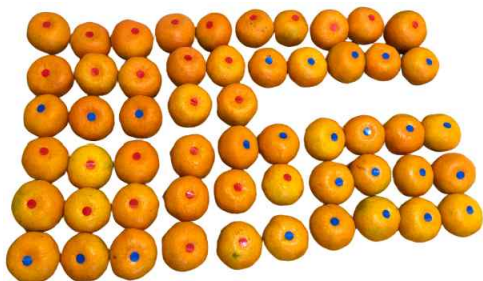
- 고체 시료(감귤 껍질)를 이용한 분류 모델로 예측한 당도와 IR 카메라로 촬영한 껍질이 있는 감귤 데이터를 통해 예측한 당도의 상관관계가 높음

- 액체 시료(감귤 즙)를 이용한 분류 모델로 예측한 당도와 IR 카메라의 껍질이 없는 감귤 데이터를 통해 예측한 당도의 상관관계가 상대적으로 높음

3) 감귤 시료를 50개로 늘려 재실험 실시

• 50개의 감귤 시료를 이용한 재 실험

- 당도를 3번 측정해 첫 번째 결과 제외한 당도 값 사용
- 껍질이 있는 경우, 껍질이 없는 경우, 껍질의 3가지 형태로 측정





IKNC

IKNC HIGH 2025 AUGUST

Team 2

Seung Geon Kim

Daykey High School

Seoul National University
Hoam Faculty House,
1 Gwanak-ro, Gwanak-gu, Seoul

URL : <http://iknc.org>
Email : office@iknc.org
Contact number : 82-2-701-3577

IKNC HIGH 2025 AUGUST Junior Conference Award Ceremony



Video Presentation

● Silver Prize : Team 17

Research Note Presentation



Grand Prize : Team 1



Gold Prize : Team 10, Team 9



Silver Prize : Team 2, Team 4, Team 17



Bronze Prize : Team 6, Team 13, Team 11, Team 5

2.2 필요성

청각장애인이 조음장애를 겪는 대표적인 이유는 발달적 요인으로, 이로 인해 발생한 조음 장애를 해결하기 위해서는 조음 방법을 알려주고 훈련할 수 있는 교정 프로그램이 필요하다. 이에 본 연구에서는 음운 변동 현상을 고려하여 청각장애인이 자연스러운 발음을 할 수 있도록 피드백하는 모델들을 개발하고자 한다.

3. 연구 내용

3.1 음성 피드백 모델 개발

3.1.1 설계

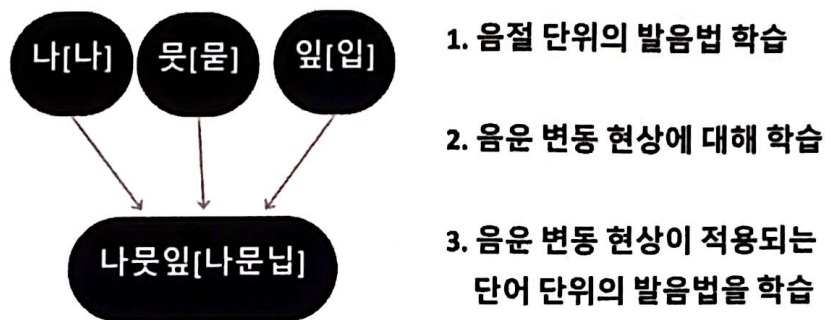


그림 11. 사용자가 조음 방법을 학습하는 과정

청각장애인의 발음 문제 중 대표적인 사례는 음운 변동을 고려하지 않고 음절 단위로 읽듯이 발음하는 것으로 그림 2에서와 같이 나문임이라는 단어를 발음하는 과정을 통해 조음 방법을 설명하고자 한다.

[나문님]으로 발음되어야 할 단어 ‘나문임’을 [나], [문], [입]으로 각각 발음하면 [나무님]이 된다. 각 음절을 소리 나는 대로 읽었을 때 어색한 이유는 한글 맞춤법 제1항 때문이다. 음절들이 모여 새로운 의미를 갖는 단어를 형성할 때 음운 변동 현상이 발생하는 일이 빈번하다. 따라서 전달력 있는 발음을 갖추기 위해서는 각 음운을 발음하는 방법과 음운 변동 현상에 관한 이해가 필요하다. 이러한 이론적 내용으로 음성 데이터 분석 피드백 모델을 2가지 구조로 구성하였다.

우선 들리는 대로 인식하는 음성 인식 모델은 사용자의 발음을 발음대로 인식하는 기능으로, 사용자의 발음에서 잘못된 부분을 파악할 수 있게 한다. 다음은 조음 방법 피드백 프로그램으로, 잘못 발음한 음소를 목표 단어와 대조하여 음소들의 올바른

음해야 할 음소와 사용자의 발음에서 다른 부분을 찾고, 사용자의 발음에서 실제 발음으로 바뀌기 위해 어떤 부분을 수정해야 하는지 알려주는 것이다. 이를 위해서 예시 단어와 모델의 출력 결과를 음소 단위로 분해한 뒤 비교한다. 일치하지 않는 음소 쌍들을 인식한 뒤, 그러한 정보들을 바탕으로 피드백을 구성한다. 피드백에는 다음과 같은 내용들이 포함된다.

1. 사용자가 잘못 발음한 음소와 그 조음 방법
2. 실제로 발음해야 할 음소와 그 조음 방법
3. 두 음소 간의 비교 및 조음 시 개선해야 할 부분

또한 음절들 사이에서 음운 변동 현상이 발생한 경우 해당 음운 변동 현상이 무엇이며, 그 결과로 어느 음소가 바뀌는지 등에 대한 설명도 제공한다.

이러한 구성을 통해 사용자는 자신이 잘못 발음하고 있는 음소가 무엇이고 어떻게 그것을 개선해야 하는지 알 수 있게 된다.

3.2 안면 분석 피드백 모델

음성 피드백 모델을 이용하여 조음 방법에 대해 이해하고 발음 연습을 하더라도 발음이 어눌할 수가 있다. 어눌한 발음과 어색한 표정 등의 문제를 개선할 수 있도록 안면 분석 피드백 모델을 개발하고자 하였다. 안면 분석을 위해 안면 인식 모듈인 Mediapipe Face Mesh 기술을 사용했다. Mediapipe란 구글에서 주로 인체를 대상으로 하는 비전 인식 기능들을 AI 모델 개발과 기계 학습까지 마친 상태로 제공하는 서비스이다. Mediapipe Face Mesh 기술은 실시간으로 478개의 3D 얼굴 랜드마크에 대한 x, y, z 좌표를 제공하는 모듈이다[6].

이중 모음이 사용되거나 모음에서 음운의 변동이 발생하는 단어들이 잘못 발음되기 쉬우므로, 그 조건에 해당하는 3가지 단어 ‘윤곽선’, ‘무늬’, ‘의문’을 프로그램의 예시 단어로 선정하였다. 각 단어에 대해 적절한 발음과 잘못된 발음 데이터를 각 단어당 240개씩 직접 촬영하여 데이터를 수집하였다.

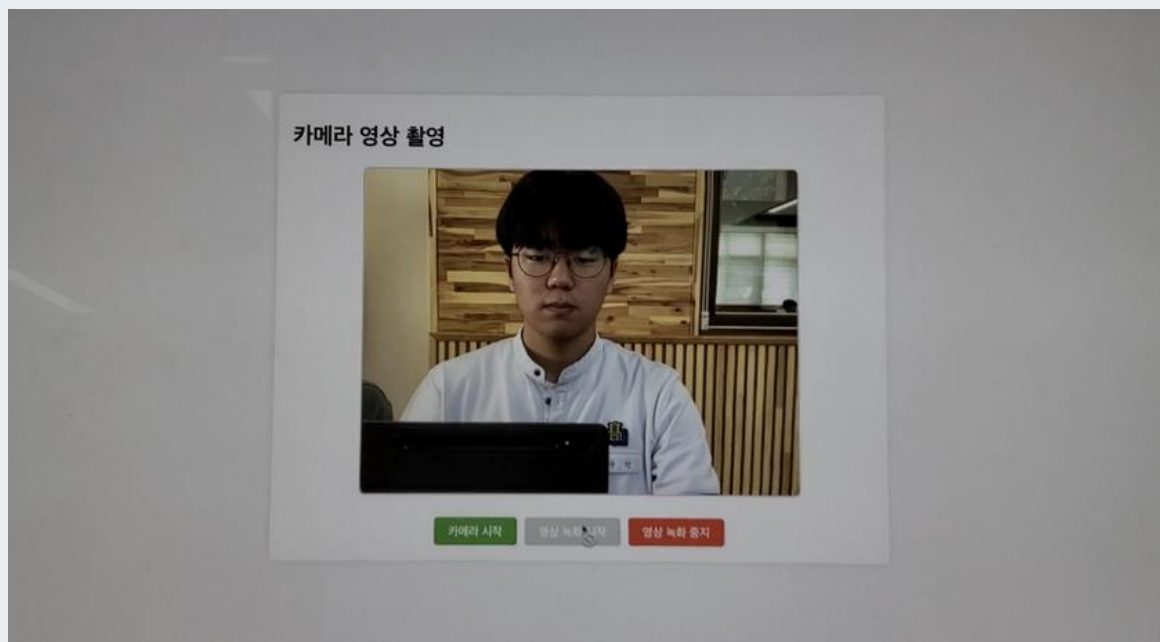
눈, 코, 이마 등과 같이 발음과 상관관계가 낮은 부위의 랜드마크들, 위치가 매우 근접하여 좌표 변화가 비슷한 랜드마크들을 제외하였다. 또한 레이블과의 상관관계가 낮은 랜드마크들까지 제외하여 최종적으로 478가지 중 145개를 선별하여 학습시켰다.

데이터 분류 모델을 구축할 때 3차원 데이터 분류에 적합한 모델과 영상 데이터의 연속성에 집중한 시계열 데이터 분류 모델을 구현하여 성능을 비교해 보았다. 이를 위해 VGG 모델, CNN LSTM 기반 모델, Embedding layer 기반 모델을 구축하여 성능을 비교하였다.

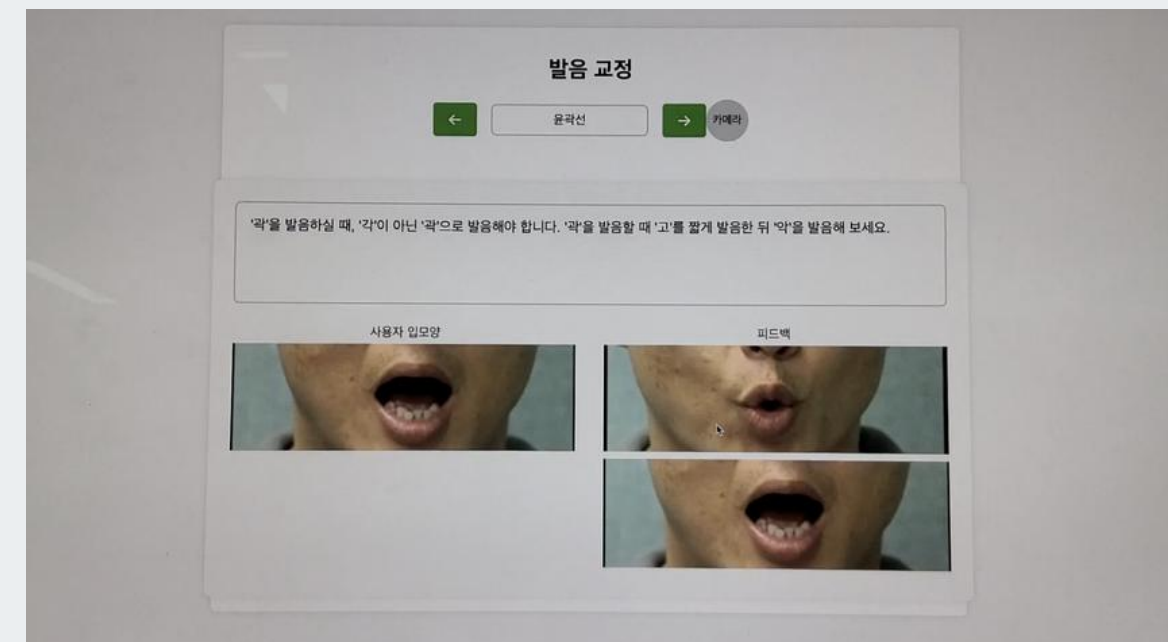
TECHNOLOGY : 안면 분석 피드백 모델

안면 분석 피드백 모델

- 윤곽선, 무늬, 의문이라는 청각장애인이 잘못 발음하기 쉬운 단어들에 대한 피드백을 줌
- 교정 단어에 대한 발음 영상을 통해 어디가 잘못됐는지 분류
- **각 단어들에 대한 잘못 발음될 수 있는 예시**(잘못된 발음)을 임의로 설정하여 이를 레이블로 하는 분류 모델
 - ex) 제시어 : 윤곽선 -> 잘못된 발음 : 윤각선, 윤각선 등



영상 촬영



피드백 제공

제 2024-창제-정보-0157호

2024년 4차 산업혁명 주제 탐구 발표회 창의적 체험활동 확인서

- 인적사항
 - 학 교 : 대기고등학교
 - 학 년 : 2학년
 - 성 명 : 김승건
- 기 간 : 2024. 9. 28. 13:00 ~ 18:00
- 참여방법: 오프라인 실시간 참여
- 주최, 주관 : 제주특별자치도교육청
- 창의적 체험활동 인정시간 : 5시간
- 활동내용
 - 「청각 장애인을 위한 발음 교정 시스템」 주제로 발표함
 - 4차 산업혁명 관련 다양한 주제 발표에 대하여 참관함

위 학생은 제주특별자치도교육청이 주최·주관한 2024 4차 산업혁명
주제 탐구 발표회에 참여하여 창의적 체험활동을 수행하였음을 확인합니다.

2024. 9. 28.

확인자 : 제주특별자치도교육청 디지털·AI담당 장학사 진 회 란 

제 주 특 별 자 치 도 교 육 청

2024년 4차 산업혁명
주제 탐구 발표회

SW
마스터피스상



제주특별자치도교육청
Jeju Special Self-Governing Provincial Office of Education